

- Microcontrolador: Pequeno computador em um único circuito integrado, contém 1 ou mais núcleos de processamento. Periféricos de entrada e saída programáveis
- É um sistema completo composto por vários outros componentes, todos interligados e intercomunicáveis
- Arquitetura Von Neumann: Possui uma única área de memória na qual ficam armazenados os dados e o programa a ser executado
- Arquitetura Harvard (possui duas memórias): Os dados ficam em uma área e o programa a ser executado em outra área da memória
- Set de instruções: Traduz o código escrito em ações para a unidade de processamento
 - Risc (ATmega328 usa esse set de instruções): Poucas instruções, simples, rápidas e geralmente em um ciclo de clock
 - Cisc: Instruções complexas, leva vários ciclos de clock
- A arquitetura Harvard é mais vantajosa porque quando se tem as memórias separadas é possível buscar a próxima instrução na flash e acessar os dados na RAM ao mesmo tempo. Isso aumenta o desempenho e otimiza o tempo de execução
- Memória Flash (não volátil): Memória onde o firmware (software) é gravado
- Memória RAM (volátil): Memória onde os dados (variáveis) são guardados
- GPIO: Pinos que permitem comunicação com o mundo exterior (entradas e saídas)
- CPU: Responsável por interpretar e executar as instruções do programa